



विज्ञान के महत्वपूर्ण Notes

सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए Short One-Liner Notes

PART 1

किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी?

CGPSC

CG Vyapam

CG Police

Patwari

SSC CGL

SSC CHSL

SSC GD

SSC MTS

RRB NTPC

RRB Group D

RRB ALP

RRB JE

UPSC

NDA

CDS

Police

Defence

Teacher

Forest

Banking



Topic 1 – विज्ञान का परिचय

1 विज्ञान क्या है?

उत्तर – प्रकृति और उसके नियमों का व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान है।

2 Science शब्द किस भाषा के शब्द से संबंधित है?

उत्तर — लाटन शब्द Scientia.

3 Scientia का अर्थ क्या है?

उत्तर — ज्ञान (Knowledge).

4 आधुनिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है?

उत्तर — प्रयोग और प्रमाण पर आधारित ज्ञान।

5 विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर — प्रकृति की घटनाओं को समझना और उनके नियम जानना।

6 वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है?

उत्तर — अवलोकन (Observation).

7 वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना क्या है?

उत्तर — किसी घटना की संभावित वैज्ञानिक व्याख्या।

8 विज्ञान किस पर अधिक निर्भर करता है?

उत्तर — प्रमाण, प्रयोग और तर्क पर।

9 प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर — वैज्ञानिक प्रयोग और परीक्षण करना।

10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मुख्य अंतर क्या है?

उत्तर — विज्ञान ज्ञान समझता है, प्रौद्योगिकी उस ज्ञान का उपयोग करती है।



Topic 2 — विज्ञान का प्रारंभ एवं विकास

11 मानव ने विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किस उद्देश्य से किया?

उत्तर — जीवन को आसान बनाने और प्रकृति को समझने के लिए।

12 प्राचीन मानव की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों में से एक क्या थी?

उत्तर — आग का उपयोग।

- 13 पहिया मानव सभ्यता के लिए क्यों महत्वपूर्ण था?
उत्तर — परिवहन और विभिन्न कार्यों को आसान बनाया।
- 14 प्राचीन सभ्यताओं में खगोल विज्ञान का विकास क्यों हुआ?
उत्तर — समय, ऋतु और दिशा जानने के लिए।
- 15 प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास किन क्षेत्रों में हुआ?
उत्तर — गणित, खगोल, चिकित्सा, धातु विज्ञान आदि।
- 16 शून्य की अवधारणा के विकास में भारत का क्या योगदान है?
उत्तर — भारतीय गणितज्ञों ने शून्य को संख्या के रूप में विकसित किया।
- 17 प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति क्या कहलाती है?
उत्तर — आयुर्वेद।
- 18 प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के लिए कौन प्रसिद्ध थे?
उत्तर — सुश्रुत।
- 19 चरक किस क्षेत्र से संबंधित थे?
उत्तर — चिकित्सा एवं आयुर्वेद।
- 20 आर्यभट्ट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे?
उत्तर — गणित और खगोल विज्ञान।



Topic 3 — प्रमुख वैज्ञानिक

- 21 आधुनिक विज्ञान के विकास में गैलीलियो का प्रमुख योगदान क्या था?
उत्तर — प्रयोगात्मक विज्ञान और खगोलीय अवलोकनों को बढ़ावा दिया।
- 22 गैलीलियो किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से संबंधित थे?

उत्तर — भौतिकी और खगोल विज्ञान।

23 गुरुत्वाकर्षण के नियमों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं?

उत्तर — सर आइज़ैक न्यूटन।

24 न्यूटन का गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है?

उत्तर — जड़त्व (Inertia).

25 न्यूटन का गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है?

उत्तर — बल, द्रव्यमान और त्वरण के संबंध से।

26 न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या है?

उत्तर — प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।

27 सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया?

उत्तर — अल्बर्ट आइंस्टीन।

28 आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण क्या है?

उत्तर — $E = mc^2$.

29 टेलीफोन के आविष्कार से सामान्यतः किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है?

उत्तर — अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।

30 विद्युत बल्ब के व्यावहारिक विकास से किसका नाम जुड़ा है?

उत्तर — थॉमस अल्वा एडिसन।

31 रेडियोधर्मिता की खोज किसने की?

उत्तर — हेनरी बेकरेल।

32 एक्स-किरणों की खोज किसने की?

उत्तर — विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन।

33 पेनिसिलिन की खोज किसने की?

उत्तर — अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।

34 टीकाकरण के विकास में एडवर्ड जेनर का योगदान किस रोग से जुड़ा है?

उत्तर — चंचक (Smallpox).

35 DNA की डबल हेलिक्स संरचना से किन वैज्ञानिकों के नाम जुड़े हैं?

उत्तर — जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक।

36 विद्युतचुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की?

उत्तर — माइकल फैराडे।

37 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है?

उत्तर — हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड।

38 रेडियो का आविष्कार सामान्यतः किस वैज्ञानिक से जोड़ा जाता है?

उत्तर — गुग्लिएल्मो मारकोनी।

39 भाप इंजन के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान था?

उत्तर — जेम्स वाट।

40 विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया?

उत्तर — चार्ल्स डार्विन।

Exam में जरूर याद रखें

-  विज्ञान = प्रकृति और उसके नियमों का व्यवस्थित अध्ययन
-  सुश्रुत = शल्य चिकित्सा
-  चरक = आयुर्वेद
-  आर्यभट्ट = गणित एवं खगोल विज्ञान
-  न्यूटन = गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियम
-  फैराडे = विद्युतचुंबकीय प्रेरण
-  बेकरेल = रेडियोधर्मिता की खोज
-  फ्लेमिंग = पेनिसिलिन



- बेकरेल = रेडियोधर्मिता की खोज
- फ्लेमिंग = पेनिसिलिन
- वॉटसन-क्रिक = DNA की डबल हेलिक्स संरचना
- गैलीलियो = आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान/खगोलीय अवलोकनों के प्रमुख अग्रदूत



Topic 4 – वैज्ञानिकों को याद करने की सुपर TRICK

41

गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए?

उत्तर – आइज़ैक न्यूटन

पेड़ से गिरता फल → Newton → Gravity

42

सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया?

उत्तर – अल्बर्ट आइंस्टीन

Trick: Einstein = E = mc²

43

विद्युतचुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की?

उत्तर – माइकल फैराडे

Trick: Faraday = Magnet + Electricity

44

रेडियोधर्मिता की खोज किसने की?

उत्तर – हेनरी बेकरेल

Trick: Becquerel = Radioactivity

45

पेनिसिलिन की खोज किसने की?

उत्तर – अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

Trick: Fleming = Medicine

46

एक्स-किरणों की खोज किसने की?

उत्तर – विल्हेम रॉन्टजन

Trick: X-Ray = Bone देखने वाला Röntgen

47 विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया?

उत्तर — चार्ल्स डार्विन

 Trick: Darwin = Evolution

48 रेडियम की खोज में किस वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान था?

उत्तर — मैरी क्यूरी एवं पियरे क्यूरी

 Trick: Curie = Radioactivity

49 टेलीफोन के आविष्कार से किसका नाम जुड़ा है?

उत्तर — अलेक्जेंडर ग्राहम बेल

 Trick: Bell → Telephone की घंटी

50 रेडियो के विकास से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है?

उत्तर — गुग्लिएल्मो मारकोनी

 Trick: Marconi → Radio

51 विद्युत बल्ब के व्यावहारिक विकास से किसका नाम जुड़ा है?

उत्तर — थॉमस अल्वा एडिसन

 Trick: Edison → Electric Bulb

52 भाप इंजन के विकास से किस वैज्ञानिक का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है?

उत्तर — जेम्स वाट

 Trick: Watt → Steam Engine

53 वायरलेस संचार के विकास में किसका योगदान प्रसिद्ध है?

उत्तर — मारकोनी

 Trick: तार नहीं → Marconi

54 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की?

उत्तर — जे. जे. थॉमसन

 Trick: Thomson → Electron

55 नाभिक की खोज किसने की?

उत्तर — अर्नेस्ट रदरफोर्ड

 Trick: Rutherford → Atomic Nucleus

56 न्यूट्रॉन की खोज किसने की?

उत्तर — जेम्स चैडविक

☄ Trick: Chadwick → Neutron

57 परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया?

उत्तर — जॉन डाल्टन

☄ Trick: Dalton → Atom Theory

58 आवर्त सारणी किसने विकसित की?

उत्तर — दिमित्री मेंडलीफ

✍ Trick: Mendeleev → Periodic Table

59 जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया?

उत्तर — विल्हेम जोहानसन

🧬 Trick: Johansen → Gene

60 आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर — ग्रेगर मेंडल

🌱 Trick: Mendel → Pea Plant → Genetics

🧠 20 सेकंड की MEMORY TRICK

- 🍏 **Newton** → पेड़ → Gravity
- 🧠 **Einstein** → $E = mc^2$ → Relativity
- ⚡ **Faraday** → Magnet → Electricity
- ☢ **Becquerel** → Radioactivity
- 💊 **Fleming** → Penicillin
- 🦴 **Röntgen** → X-Ray
- 🐒 **Darwin** → Evolution
- 📞 **Bell** → Telephone
- 📻 **Marconi** → Radio
- 💡 **Edison** → Bulb
- ☄ **Dalton** → Atomic Theory
- ✍ **Mendeleev** → Periodic Table

Topic 5 — भारत के प्रमुख वैज्ञानिक

61 भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर — डॉ. होमी जहांगीर भाभा

 Trick: Bhabha → Atomic Energy

62 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख संस्थापकों में किसका नाम है?

उत्तर — डॉ. विक्रम साराभाई

 Trick: Sarabhai → Space

63 भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं?

उत्तर — डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

 Trick: Kalam → Missile

64 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है?

उत्तर — ISRO

 Indian Space Research Organisation

65 भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था?

उत्तर — आर्यभट्ट

 Trick: पहला Indian Satellite = Aryabhata

66 आर्यभट्ट उपग्रह का नाम किस महान भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था?

उत्तर — आर्यभट्ट

 गणित + खगोल = आर्यभट्ट

67 भारत में हरित क्रांति से किस वैज्ञानिक का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है?

उत्तर — एम. एस. स्वामीनाथन

 Trick: Swaminathan → Green Revolution

68 भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर — डॉ. वर्गीज कुरियन



Trick: Kurien → Milk → White Revolution

69 भारतीय भौतिक विज्ञानी सी. वी. रमन किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं?

उत्तर — रमन प्रभाव



Trick: Raman → Light Scattering

70 रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई?

उत्तर — 1928



Trick: Raman = 28 याद रखें।

71 सी. वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला?

उत्तर — भौतिकी



प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कार्य।

72 भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन किस विषय के लिए प्रसिद्ध हैं?

उत्तर — गणित



Trick: Ramanujan → Mathematics

73 सत्येंद्र नाथ बोस किस क्षेत्र से संबंधित थे?

उत्तर — भौतिकी



Trick: Bose → Boson

74 बोसॉन शब्द किस वैज्ञानिक के नाम से बना है?

उत्तर — सत्येंद्र नाथ बोस



Bose → Boson

75 मेघनाद साहा किस वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं?

उत्तर — साहा आयनीकरण समीकरण



Trick: Saha → Stars + Ionization

76 जगदीश चंद्र बोस किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं?

उत्तर — भौतिकी एवं पादप विज्ञान



Trick: Bose → Plants respond



लिए प्रसिद्ध हैं?

उत्तर — भौतिकी एवं पादप विज्ञान

Trick: Bose → Plants respond

77 प्रफुल्ल चंद्र राय किस क्षेत्र से संबंधित थे?

उत्तर — रसायन विज्ञान

Trick: P. C. Ray → Chemistry

78 शांति स्वरूप भटनागर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं?

उत्तर — विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान

Trick: Bhatnagar → Scientific Research

79 हरगोविंद खुराना किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हैं?

उत्तर — आनुवंशिक कोड पर महत्वपूर्ण शोध

Trick: Khurana → Genetic Code

80 सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे?

उत्तर — खगोल भौतिकी

Trick: Chandrasekhar → Stars

Topic 6 — वैज्ञानिक पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ

81 नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे?

उत्तर — सी. वी. रमन

1930 — भौतिकी

82 सी. वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला?

उत्तर — 1930

Trick: Raman Effect 1928 → Nobel 1930

83 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन-सा है?

उत्तर — भारत रत्न

देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।

84 विज्ञान के क्षेत्र में भारत का प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान कौन-सा है?

उत्तर — शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

 वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान।

85 नोबेल पुरस्कार किन प्रमुख क्षेत्रों में दिए जाते हैं?

उत्तर — भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र।

 Trick: Physics → Chemistry → Medicine पहले तीन Science याद रखें।

RAPID FIRE — 10 सेकंड

Revision

-  Gravity → **Newton**
-  Relativity → **Einstein**
-  Electromagnetic Induction → **Faraday**
-  Radioactivity → **Becquerel**
-  Penicillin → **Fleming**
-  X-Ray → **Röntgen**
-  Evolution → **Darwin**
-  Telephone → **Bell**
-  Radio → **Marconi**
-  Bulb → **Edison**
-  Electron → **J. J. Thomson**
-  Nucleus → **Rutherford**
-  Neutron → **Chadwick**
-  Periodic Table → **Mendeleev**
-  Genetics → **Mendel**
-  Indian Atomic Programme → **Homi Bhabha**

- 🚀 Indian Space Programme → **Vikram Sarabhai**
- 🚀 Missile Man → **A. P. J. Abdul Kalam**
- 💡 Raman Effect → **C. V. Raman**
- 🌾 Green Revolution → **M. S. Swaminathan**
- 🥛 White Revolution → **Vergheese Kurien**



CG Exam Hub

Science Short Notes • Exam Special • Part 2

🧠 पढ़ो → Trick लगाओ → याद करो → Exam में लगाओ 🎯



SCIENCE SHORT NOTES — PART

3

विज्ञान की शाखाएँ + मूल वैज्ञानिक अवधारणाएँ

🎯 CGPSC • CG Vyapam • SSC • RRB • Police •
UPSC • Defence



SUPER MEMORY TRICK

Science को याद रखने के लिए यह लाइन याद करो:

"भौतिकी चीजों को समझो, रसायन चीजें मिलाए, जीव
विज्ञान जीवन बताए, खगोल आकाश दिखाए, भू-
विज्ञान धरती समझाए।"

⚡ भौतिकी = चीजें कैसे चलती हैं

 रसायन = पदार्थ कस बदलत ह

 जीव = जीवन

 खगोल = अंतरिक्ष

 भू = पृथ्वी

Topic 7 – विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ

91 भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है?

उत्तर – पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल आदि का अध्ययन।

 Trick: Physics = Force + Motion

92 रसायन विज्ञान किसका अध्ययन करता है?

उत्तर – पदार्थों की संरचना, गुण और परिवर्तन का अध्ययन।

 Chemistry = पदार्थों का खेल

93 जीव विज्ञान किसका अध्ययन करता है?

उत्तर – जीव-जंतुओं और जीवन का अध्ययन।

 Biology = Life

94 वनस्पति विज्ञान क्या है?

उत्तर – पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन।

 Botany = Plants

95 प्राणी विज्ञान क्या है?

उत्तर – जन्तुओं का वैज्ञानिक अध्ययन।

 Zoology = Animals

96 सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या है?

उत्तर – सूक्ष्मजीवों का अध्ययन।

 Micro = बहुत छोटा

97 आनुवंशिकी क्या है?

उत्तर – वंशागति और आनुवंशिक विविधता का अध्ययन।

 Genetics = गुणों का स्थानांतरण

98 पारिस्थितिकी क्या है?

उत्तर – जीवों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन।

 Ecology = जीव + पर्यावरण

99 खगोल विज्ञान क्या है?

उत्तर – तारों, ग्रहों और अंतरिक्षीय पिंडों का अध्ययन।

**99 खगोल विज्ञान क्या है?**

उत्तर – तारों, ग्रहों और अंतरिक्षीय पिंडों का अध्ययन।



Astronomy = Space

100 भू-विज्ञान क्या है?

उत्तर – पृथ्वी, उसकी संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन।



Geo = Earth

101 पर्यावरण विज्ञान क्या है?

उत्तर – पर्यावरण और जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन।



Environment = हमारा प्राकृतिक परिवेश

102 समुद्र विज्ञान क्या है?

उत्तर – महासागरों और समुद्री प्रक्रियाओं का अध्ययन।



Ocean = समुद्र



Topic 8 – पदार्थ और उसकी मूल अवधारणाएँ

103 पदार्थ क्या है?

उत्तर – जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो।

 $\text{Mass} + \text{Space} = \text{Matter}$

104 पदार्थ की सामान्य अवस्थाएँ कौन-सी हैं?

उत्तर – ठोस, द्रव और गैस।

 याद रखें: ठोस → द्रव → गैस

105 ठोस की विशेषता क्या है?

उत्तर – निश्चित आकार और निश्चित आयतन।

106 द्रव की विशेषता क्या है?

उत्तर – निश्चित आयतन, लेकिन निश्चित आकार नहीं।

107 गैस की विशेषता क्या है?

उत्तर – न निश्चित आकार और न निश्चित आयतन।

108 पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है?

उत्तर – प्लाज्मा।

 उदाहरण: सूर्य और तारे

109 पदार्थ की पाँचवीं अवस्था क्या कहलाती है?

उत्तर – बोस-आइंस्टीन संघनन (BEC)।

110 तत्व क्या है?

उत्तर – ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता।

111 यौगिक क्या है?

उत्तर – दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना शुद्ध पदार्थ।

112 मिश्रण क्या है?

उत्तर – दो या अधिक पदार्थों का भौतिक रूप से मिला हुआ रूप।

 Mixture = साथ हैं, जुड़े नहीं

113 परमाणु क्या है?

उत्तर – तत्व की रासायनिक पहचान बनाए रखने वाली सबसे छोटी इकाई।

114 अणु क्या है?

उत्तर – दो या अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन से बना कण।



Topic 9 – परमाणु की संरचना

115 परमाणु के मुख्य कण कौन-से हैं?

उत्तर – प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।



P-N-E = Proton + Neutron + Electron

116 प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है?

उत्तर – धनात्मक (+)।

117 इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है?

उत्तर – ऋणात्मक (-)।

118 न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है?

उत्तर – कोई विद्युत आवेश नहीं।

119 परमाणु का नाभिक किन कणों से बना होता है?

उत्तर – प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।



नाभिक = P + N

120 परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं?

उत्तर – नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक कक्षकों/
ऊर्जा स्तरों में।

121 परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है?

उत्तर – नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या।

 Atomic Number = Proton Number

122 द्रव्यमान संख्या क्या होती है?

उत्तर – प्रोटॉन + न्यूट्रॉन की कुल संख्या।

 $A = P + N$

123 समस्थानिक क्या हैं?

उत्तर – समान परमाणु क्रमांक लेकिन अलग
द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु।

124 समभारिक क्या हैं?

उत्तर – समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग परमाणु
क्रमांक वाले परमाणु।

 **Topic 10 – महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नियम**



125 न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है?

उत्तर — जड़त्व।

 First = Inertia

126 न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है?

उत्तर — बल, द्रव्यमान और त्वरण।

 $F = ma$

127 न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है?

उत्तर — प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।

 Action ↔ Reaction

128 ओम का नियम क्या है?

उत्तर — $V = IR$

 Voltage = Current × Resistance

129 आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है?

उत्तर — उत्प्लावन बल से।

 पानी में डूबो → ऊपर उठने वाला बल

130 पास्कल का नियम किससे संबंधित है?

उत्तर — बंद द्रव में लगाए गए दाब के संचरण से।

 Hydraulic Brake = Pascal

131 हुक का नियम किससे संबंधित है?

उत्तर — प्रत्यास्थता से।

 Spring = Hooke

132 बॉयल का नियम किससे संबंधित है?

उत्तर — गैस के दाब और आयतन के संबंध से।

 Pressure ↑ → Volume ↓

 **EXAM BOOSTER — झटपट याद करो**

 Physics → पदार्थ + ऊर्जा + बल + गति

 Chemistry → पदार्थ + गुण + रासायनिक परिवर्तन

 Biology → जीवन और जीवों का अध्ययन

 Botany → पौधे

 Zoology → जन्तु

 Genetics → वंशागति

 Astronomy → खगोलीय पिंड

 Geology → पृथ्वी



Oceanography → महासागर



Ecology → जीव + पर्यावरण



Atomic Number → Proton की संख्या



Mass Number → Proton + Neutron



30 सेकंड QUICK REVISION

- ♦ Matter = द्रव्यमान + स्थान
- ♦ Solid = निश्चित आकार + आयतन
- ♦ Liquid = निश्चित आयतन
- ♦ Gas = न निश्चित आकार, न निश्चित आयतन
- ♦ Plasma = पदार्थ की चौथी अवस्था
- ♦ Atom = तत्व की मूल इकाई
- ♦ Proton = +
- ♦ Electron = -
- ♦ Neutron = 0
- ♦ Nucleus = Proton + Neutron
- ♦ Atomic Number = Proton
- ♦ Mass Number = Proton + Neutron
- ♦ $F = ma$ = Newton 2nd Law
- ♦ $V = IR$ = Ohm's Law

♦ Action = Reaction = Newton 3rd Law



पढ़ो कम • याद रखो ज्यादा!

Science को रटने की जगह समझकर पढ़ो।

by CG Exam Hub



SCIENCE SHORT NOTES — PART

4

मापन • SI इकाइयाँ • वैज्ञानिक उपकरण

🎯 Exam Special — CGPSC • Vyapam • SSC • RRB
• Police • UPSC



SUPER MEMORY TRICK

"राशि पहचानो → उपकरण जानो → SI इकाई
लगाओ"

📏 लंबाई → मीटर → m | ⚖️ द्रव्यमान →
किलोग्राम → kg | ⌚ समय → सेकंड → s



Topic 11 — SI पद्धति और मूल इकाइयाँ

133 SI का पूरा नाम क्या है?

उत्तर – International System of Units.

 SI = दुनिया की मानक इकाई प्रणाली

134 SI पद्धति में मूल इकाइयाँ कितनी हैं?

उत्तर – 7.

135 लंबाई की SI इकाई क्या है?

उत्तर – मीटर (m).

 Length → Meter

136 द्रव्यमान की SI इकाई क्या है?

उत्तर – किलोग्राम (kg).

 Mass → kg

137 समय की SI इकाई क्या है?

उत्तर – सेकंड (s).

 Time → Second

138 विद्युत धारा की SI इकाई क्या है?

उत्तर – एम्पियर (A).



उत्तर – एम्पियर (A).

⚡ Current → Ampere

139 तापमान की SI इकाई क्या है?

उत्तर – केल्विन (K).

🌡 Temperature → Kelvin

140 पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है?

उत्तर – मोल (mol).

🧪 Amount → Mole

141 ज्योति तीव्रता की SI इकाई क्या है?

उत्तर – कैंडेला (cd).

💡 Light → Candela



7 मूल SI इकाइयाँ – एक नजर में



लंबाई

मीटर (m)



द्रव्यमान

किलोग्राम (kg)



समय

सेकंड (s)



विद्युत धारा

एम्पियर (A)



तापमान

केल्विन (K)



पदार्थ की मात्रा

मोल (mol)



ज्योति तीव्रता

कैंडेला (cd)

⚡ Topic 12 – महत्वपूर्ण व्युत्पन्न SI इकाइयाँ

142 बल की SI इकाई क्या है?

उत्तर – न्यूटन (N).



Force → Newton

143 कार्य की SI इकाई क्या है?

उत्तर – जूल (J).



Work → Joule

144 ऊर्जा की SI इकाई क्या है?

उत्तर – जूल (J).

145 शक्ति की SI इकाई क्या है?

उत्तर – वाट (W).



Power → Watt

146 दाब की SI इकाई क्या है?

उत्तर — पास्कल (Pa).

 Pressure → Pascal

147 आवृत्ति की SI इकाई क्या है?

उत्तर — हर्ट्ज (Hz).

 Frequency → Hertz

148 विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है?

उत्तर — कूलॉम (C).

 Charge → Coulomb

149 विद्युत विभव की SI इकाई क्या है?

उत्तर — वोल्ट (V).

 Voltage → Volt

150 विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है?

उत्तर — ओम (Ω).

 Resistance → Ohm

151 धारिता (Capacitance) की SI इकाई क्या है?

उत्तर — फैरड (F).

152 चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है?

उत्तर — वेबर (Wb).

153 चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है?

उत्तर — टेस्ला (T).



Topic 13 — वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयोग

154 लंबाई मापने का सामान्य उपकरण?

उत्तर — मीटर स्केल।

155 बहुत छोटी लंबाई को अधिक शुद्धता से मापने वाला उपकरण?

उत्तर — वर्नियर कैलिपर्स।



छोटा माप → Vernier

156 बहुत छोटे व्यास/मोटाई को मापने का उपकरण?

उत्तर — स्कू गेज।



बहुत छोटा → Screw Gauge

157 द्रव्यमान मापने का उपकरण?

157 प्रत्यक्ष मापन का उपकरण:

उत्तर – तुला/बैलेंस।

158 तापमान मापने का उपकरण?

उत्तर – थर्मामीटर।

 Temperature → Thermometer

159 वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण?

उत्तर – बैरोमीटर।

 Air Pressure → Barometer

160 गैस का दाब मापने के लिए कौन-सा उपकरण प्रयोग होता है?

उत्तर – मैनोमीटर।

161 हवा की गति मापने वाला उपकरण?

उत्तर – एनीमोमीटर।

 Wind → Anemometer

162 वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला उपकरण?

उत्तर – हाइग्रोमीटर।

 Humidity → Hygrometer



163 वर्षा की मात्रा मापने वाला उपकरण?

उत्तर – वर्षामापी (Rain Gauge).

164 भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण?

उत्तर – सिस्मोग्राफ।

 Earthquake → Seismograph

165 वाहन की गति मापने वाला उपकरण?

उत्तर – स्पीडोमीटर।

166 वाहन द्वारा तय दूरी मापने वाला उपकरण?

उत्तर – ओडोमीटर।

167 विद्युत धारा मापने वाला उपकरण?

उत्तर – एमीटर।

 Current → Ammeter

168 विद्युत विभवांतर मापने वाला उपकरण?

उत्तर — वोल्टमीटर।

 Voltage → Voltmeter

169 विद्युत प्रतिरोध मापने वाला उपकरण?

उत्तर — ओममीटर।

170 बहुत छोटे विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन-सा उपकरण प्रयोग होता है?

उत्तर — माइक्रोओममीटर।

Topic 14 — चिकित्सा में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण उपकरण

171 रक्तचाप मापने का उपकरण?

उत्तर — स्फिग्मोमैनोमीटर।

 BP → Sphygmomanometer

172 हृदय की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने वाला उपकरण?

उत्तर — ECG.

 Heart → ECG

173 मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने वाला उपकरण?

उत्तर – EEG.

 Brain → EEG

174 मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने वाला परीक्षण?

उत्तर – EMG.

175 शरीर के अंदर की संरचना देखने के लिए एक्स-रे का उपयोग किस क्षेत्र में होता है?

उत्तर – चिकित्सा निदान।

176 अल्ट्रासाउंड में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है?

उत्तर – उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें।

177 शरीर का तापमान मापने वाला चिकित्सा उपकरण?

उत्तर – क्लिनिकल थर्मामीटर।

178 रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति मापने वाला उपकरण?

उत्तर – पल्स ऑक्सीमीटर।



Topic 15 — अन्य बेहद महत्वपूर्ण

उपकरण

179 समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?

उत्तर — फैदोमीटर (Fathometer).

180 समुद्र की गहराई पता करने में ध्वनि की कौन-सी तकनीक उपयोगी है?

उत्तर — सोनार।

 SONAR = Sound Navigation And Ranging

181 वस्तुओं की दूरी/स्थिति पता करने वाली रेडियो तरंग आधारित प्रणाली?

उत्तर — रडार।

182 वायु की दिशा बताने वाला उपकरण?

उत्तर — पवनदर्शी (Wind Vane).

183 द्रव का घनत्व/विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला उपकरण?

उत्तर — हाइड्रोमीटर।

184 दूध की शुद्धता/विशिष्ट गुरुत्व जांचने के लिए

कान-सा उपकरण प्रयोग होता है?

उत्तर – लैक्टोमीटर।

185 द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला उपकरण?

उत्तर – हाइड्रोमीटर।

186 प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर – फोटोमीटर।

187 प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने वाला उपकरण?

उत्तर – स्पेक्ट्रोमीटर।

188 विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अलग करने वाला उपकरण?

उत्तर – स्पेक्ट्रोमीटर/स्पेक्ट्रोग्राफ।



SUPER MEMORY BOOSTER



Temperature → Thermometer



Air Pressure → Barometer



Wind Speed → Anemometer



Humidity → Hygrometer



Rain → Rain Gauge



SUPER MEMORY BOOSTER



Temperature → Thermometer



Air Pressure → Barometer



Wind Speed → Anemometer



Humidity → Hygrometer



Rain → Rain Gauge



Earthquake → Seismograph



Speed → Speedometer



Distance → Odometer



Current → Ammeter



Voltage → Voltmeter



Heart → ECG



Brain → EEG



Milk → Lactometer



Sea Depth → Fathometer



1 मिनट QUICK REVISION



Length → Meter



Mass → Kilogram



Time → Second



Current → Ampere



Temperature → Kelvin

 Force → Newton

 Work → Joule

 Power → Watt

 Pressure → Pascal

 Frequency → Hertz

 Voltage → Volt

 Resistance → Ohm

 Heart → ECG

 Brain → EEG

 Rain → Rain Gauge



याद रखने का Formula

"क्या मापना है? → किससे मापना है? → इकाई क्या है?"

by CG Exam Hub



SCIENCE SHORT NOTES –

PART 5

HIGH PRIORITY • EXAM SPECIAL

बल • गति • ऊर्जा • कार्य • गुरुत्व • दाब • ध्वनि

 **Most Important One-Liners**

by CG Exam Hub



आज की SUPER MEMORY TRICK

"चलना = गति • धक्का = बल • काम = कार्य •
ऊपर उठाना = गुरुत्व • गर्मी/चलना = ऊर्जा"

 गति → Motion  बल → Force  कार्य
→ Work  गुरुत्व → Gravity  ऊर्जा →
Energy

Topic 16 — गति (Motion) **189** गति किसे कहते हैं?

उत्तर — समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं।



Position बदली = Motion



Important

190 चाल क्या है?

उत्तर – वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय का अनुपात।

⚡ चाल = दूरी ÷ समय

191 चाल की SI इकाई क्या है?

उत्तर – मीटर प्रति सेकंड (m/s)।

192 वेग क्या है?

उत्तर – विस्थापन की दर को वेग कहते हैं।

🧠 Speed + Direction = Velocity

193 त्वरण क्या है?

उत्तर – वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।

⚡ Acceleration = Velocity Change / Time

194 त्वरण की SI इकाई क्या है?

उत्तर – m/s^2 .

195 एकसमान गति क्या है?

उत्तर – समान समयांतराल में समान दूरी तय करना।

196 विस्थापन क्या है?

उत्तर – प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दिशा सहित दूरी।

Topic 17 – बल (Force)

197 बल क्या है?

उत्तर – धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं।

 Push + Pull = Force

198 बल की SI इकाई क्या है?

उत्तर – न्यूटन (N)।

199 बल का सूत्र क्या है?

उत्तर – $F = ma$.

 Force = Mass × Acceleration

200 जड़त्व क्या है?

उत्तर – वस्तु का अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण।